#2 求函数极限的 8 种方法

法 1 四则运算求极限

【例 1】$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\mathrm{e}^{x}+2x\mathrm{e}^{x}}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}\right)=$_____.

法 2 等价无穷小求极限

【例 2】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-\sin(\sin x)}{x^{2}\ln(1+x)}=$_____.

法 3 泰勒公式求极限

【例 3】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+x^{2}-\sqrt{1+2x^{2}}}{\left(\cos x-e^{x^{2}}\right)\sin x^{2}}=$_____.

法 4 洛必达法则求极限

【例 4】设α,β是大于 0 的常数，求 $\lim\limits_{x\to 0^{+}}x^{\alpha}\ln^{\beta}x=$_____.

没咋了26考研交流Q群：747259118　　课程咨询微信请加V：meizhale888

法 5 重要极限求极限

【例 5】 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=$_____.

法 6 夹逼准则求极限

【例 6】设 $\lim\limits_{x\to0}\left(\left|f(x)\right|+\left|f(-x)\right|\right)=0$，则 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=$_____.

法 7 微分中值定理求极限

【例 7】（2018 数二） $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\left[\arctan\left(x+1\right)-\arctan x\right]=$_____.

法 8 积分中值定理求极限

【例 8】设 $f\left(x\right)$ 可导，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f\left(x\right)=1$, 则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_x^{x+2}t\sin\dfrac{3}{t}f\left(t\right)\mathrm{d}t=$_____.

没咋了26考研交流Q群：747259118　　课程咨询微信请加V：meizhale888

笔记区：

没咋了26考研交流Q群：747259118 课程咨询微信请加V：meizhale888